Gestión Integral de Flotas NRT: De la Telemetría al Gobierno Corporativo

El Reto

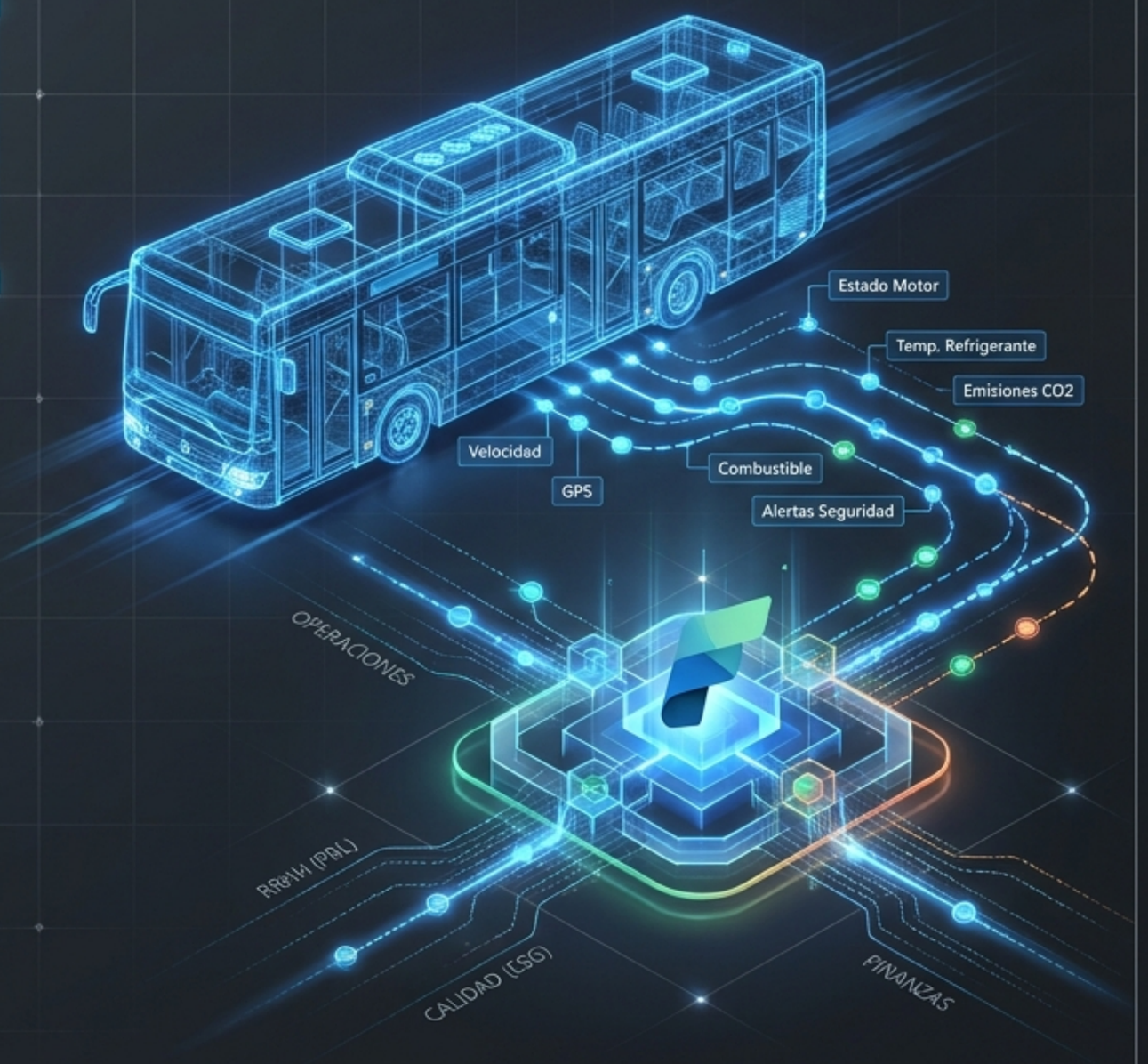
Modernizar la gestión de una flota corporativa de 45 vehículos. Transición de reportes estáticos en silos a telemetría conectada en tiempo real (NRT).

La Solución

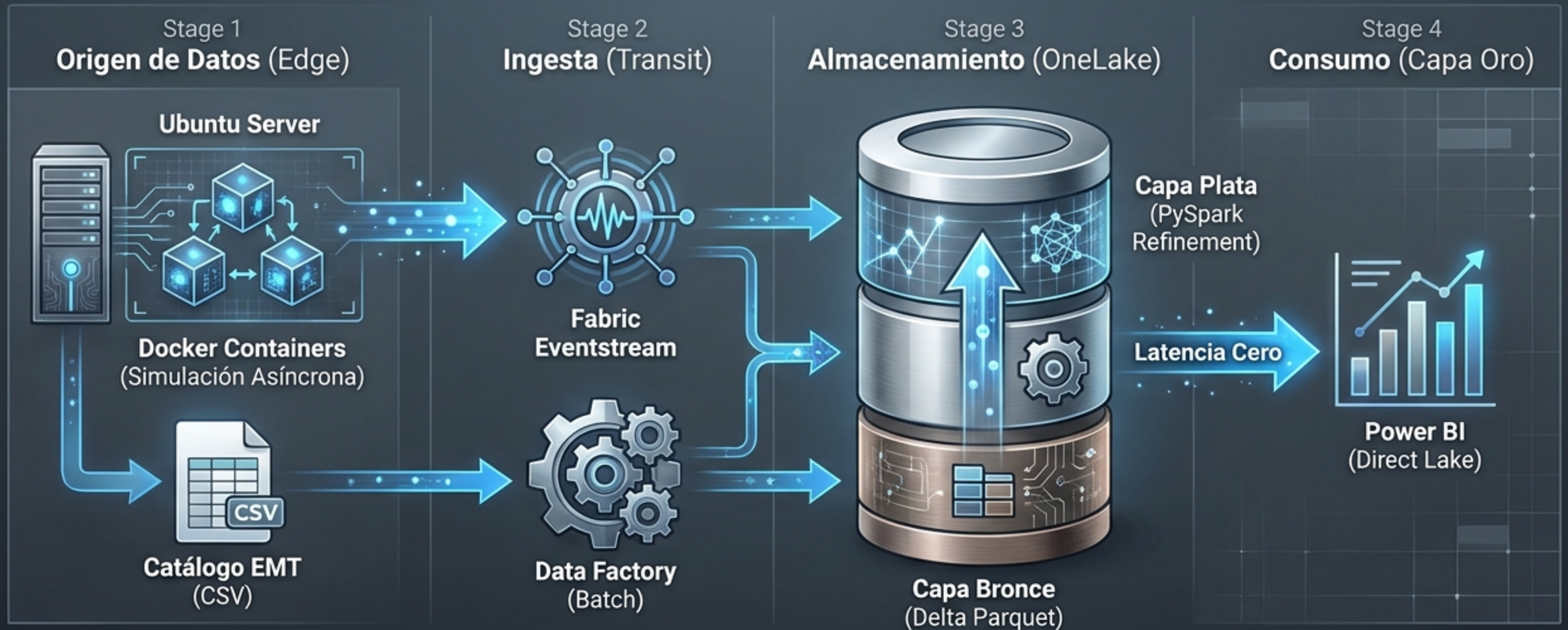
Despliegue de una Arquitectura Medallion híbrida (Streaming + Batch) sobre Microsoft Fabric, gobernada por un modelo analítico Direct Lake de ultra-baja latencia.

El Impacto

Gobernanza multidepartamental unificada. Operaciones, Recursos Humanos (PRL), Calidad (ESG) y Finanzas operan simultáneamente sobre una única Fuente de Verdad.



Arquitectura Híbrida Lambda: Ingesta Batch y Streaming



Edge Computing	Ingesta Streaming	Refinamiento PySpark	Capa Oro
Simulación asíncrona y distribuida de la flota madrileña aislando la ingesta del procesamiento.	Captura continua mediante **Fabric Eventstream** bajo protocolo AMQP.	Transformación analítica hacia tablas **Delta Parquet** en **OneLake** (Capas Bronce y Plata).	Consumo nativo sin latencia vía Modelo Semántico **Direct Lake**, eliminando cuellos de botella.

Superando los Retos del Mundo Real (Troubleshooting)

Reto Operativo (Riesgo)	Solución Arquitectónica (Mitigación)
Límites de Búfer Geoespacial Truncamientos por itinerarios masivos GeoJSON en origen.	**Inyección Dinámica Python** Superación de truncamientos inyectando 'csv.field_size_limit(sys.maxsize)' en el motor de lectura.
Incompatibilidad de SO Bloqueos críticos y corrupción en clústeres Spark por saltos de línea Windows (CRLF).	**Sanitización Estricta** Conversión forzada a formato UNIX (LF) antes de la ingesta para garantizar estabilidad en los nodos.
Riesgo de Integridad Referencial Registros de telemetría huérfanos sin conductor asignado que romperían la experiencia en Power BI.	**Data Quality Gates en Plata** Inyección obligatoria de la clave subrogada 'id_empleado' en streaming para habilitar relaciones 1:N perfectas en Direct Lake.

Modelado Direct Lake: La Estructura de la Gobernanza

Alta Concurrencia VertiPaq

Diseño analítico optimizado que elimina cadenas de texto pesadas en las uniones (JOINs), procesando millones de eventos transaccionales al instante.

Direccionalidad Estricta

Cardinalidad 1:N que garantiza la propagación del filtro sin ambigüedades operativas ni bloqueos de modelo.



Panel de Operaciones: Torre de Control en Tiempo Real

Audiencia Estratégica

Fleet Manager / Director de Operaciones

Propósito Principal

Monitorización táctica del servicio comercial.
Intervención en vivo antes de interrupciones de servicio.



Visibilidad Geográfica

6 vehículos activos trazados dinámicamente sobre Azure Maps.

Métricas Vitales DAX

Telemetría viva a las 19:59:56, 32,60 km/h y monitorización de Combustible Crítico en bucle.

Panel de Compliance: Auditoría Legal y Prevención

Audiencia Estratégica

Director de Recursos Humanos / Responsable PRL

Semáforo DAX Jerárquico

Evaluación combinada en tiempo real de Puntos DGT, Aptitud Médica y Caducidad de Permisos para autorizar cuadrantes.



Panel ESG: Auditoría de Sostenibilidad y Calidad Pre-Ruta

Audiencia Estratégica

Director de Calidad, Sostenibilidad y Compliance (ESG)

Trazabilidad Pre-Turno

Interceptación y registro de incidencias operativas y estado de los vehículos antes de iniciar la ruta comercial.



Panel FinOps: Rentabilidad Técnica y Control de Proveedores

Audiencia Estratégica

CFO / Gestor de Contratas y Mantenimiento

Inteligencia de Negocio

Transforma datos brutos de taller en argumentos financieros inmediatos para renegociar contratos y exigir penalizaciones.



1

Costo Agregado

Auditoría del gasto acumulado en talleres, alcanzando 499,93 mil €. Alerta crítica: 79,7% es gasto correctivo.

2

Fuga de Rentabilidad

Identificación exacta de 42 órdenes de trabajo que han excedido el SLA de inmoviiización en taller externo.

Operativa 24/7: Calidad, Mantenimiento y Data Activator



Data Quality Gates

Excepciones automatizadas en el pipeline. Bloqueo de ingesta si la telemetría se estanca más de 45 minutos (SLA de Frescura).

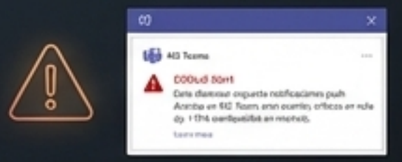
Eficiencia OneLake (Delta)

Rutinas nocturnas desacopladas de 'OPTIMIZE' y 'VACUUM' a 168 horas para mitigar la fragmentación de micro-archivos de streaming.



Monitorización Reactiva (Reflex)

Data Activator orquesta notificaciones push directas en MS Teams ante eventos críticos en ruta (ej. <10% combustible en marcha).



Gobernanza Activa: El sistema no solo reporta pasivamente, sino que audita la calidad del dato y desencadena acciones automáticas.

Perfeccionando el Modelo: DAX Defensivo y UX

Programación DAX Defensiva

```
Coste_Multas_Total =
    COALESCE(SUM('fact_multas'[Importe_EUR]), 0)
```

Prevención estructural de visuales vacíos o 'Orphan Records' ante selecciones cruzadas complejas por parte de los directivos.

Neutralización: El Espejismo del Redondeo

400 + 1100 = 2 mil

Error de redondeo agresivo

400 + 1100 = 1.500 €

Suma exacta forzando 'Mostrar Unidades: Ninguno'

Prevención de Errores de Caché: Protocolos estrictos de refresco en Direct Lake para evitar colapsos por 'Missing_References' tras alteraciones en Spark.

Conclusiones: Hacia la Flota Autónoma

ROI Demostrado: Transición exitosa de arquitectura de silos a plataforma analítica de latencia cero.

Gobierno del Dato: Reglas de negocio inmutables, auditables y listas para Compliance legal.

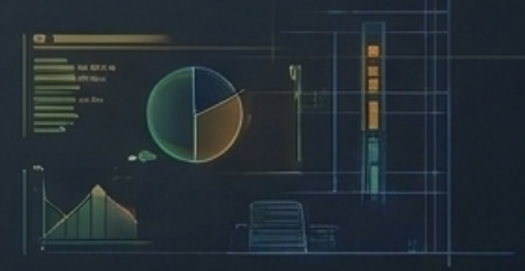
Hoy: Plataforma 360º

Fase 2: Machine Learning

Mantenimiento Predictivo: Inyección de modelos ML sobre históricos en OneLake para predecir fallos mecánicos (DTC) antes de la inmovilización.

Fase 3: Bidireccionalidad

Orquestación Autónoma: Reasignación automática de rutas mediante conexión directa desde Fabric hacia la API de los dispositivos embarcados ante incidentes.



Gobernar los datos de la flota es el paso crítico para transformar el desafío logístico clásico en una ventaja corporativa sostenible.